

INSTRUKSI KERJA INSTALASI / REMOVE RAP/MAP/WAP

Referensi :
PK-OPS-02 (PROSEDUR KERJA PEMBENTUKAN LOKASI BARU)

CONTROLLED COPY

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	17 September 2021	Menambahkan Item : kewajiban melapor kepada penanggung jawab area, mengisi form observasi, melakukan eskalasi kepada pengawas
02	1 Oktober 2022	Pencabutan Implementasi Form LPE (MEMO No M.15/100S-Safety/VII/2017
03	1 Januari 2026	Perubahan Judul dan Langkah Pelaksanaan

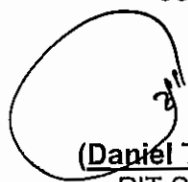
Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	OPS/PIT	Prosedur

Dibuat

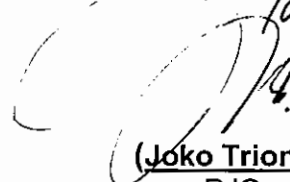
Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 20/2/26.

Tanggal, 20/02-2026.



(Daniel Triyono)
PIT Supervisi



(Joko Triono)
PJO

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja : Instalasi / Remove RAP/MAP/WAP	6 Maret 2026	5 Maret 2029
		Page No
		1

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS- 02- 69	Rev. : 03
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 2 dari 6
INSTALASI / REMOVE RAP/MAP/WAP			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan Instalasi RAP/MAP/WAP.
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.
- Untuk memberikan pedoman kerja yang benar serta memastikan peralatan, unit, dan komponen yang digunakan maupun yang dilepas tetap dalam kondisi aman dan tidak mengalami kerusakan.

2. Ruang lingkup

Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan personil yang melakukan Instalasi RAP/MAP/ WAP

3. Persyaratan

- 3.1 Gunakan seragam kerja, sepatu safety, helmet, kaca mata & sarung tangan.
- 3.2 Teknisi sudah mengikuti training Awareness Manual Handling.

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

1. Memberi tugas atau job untuk Instalasi RAP/MAP/WAP

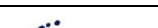
**Supervisi /
Helpdesk**

2. Mempersiapkan Tools sesuai dengan pekerjaan.
3. Order material yang diperlukan ke Warehouse.
4. Melapor kepada pengawas atau penanggung jawab Area.
5. Semua teknisi melakukan analisa keselamatan kerja dan dituangkan dalam **Form Observasi Lingkungan Kerja**.
6. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan, maka pekerja harus menghentikan pekerjaannya dan melapor ke pengawas
7. Memulai pekerjaan.
Instalasi :
 - a. Persiapkan Tools yang sesuai dan material instalasi RAP/MAP/WAP di area instalasi.
 - b. Buka tutup box RAP/MAP/WAP dan masukkan Baterai/Accu ke dalam Box.
 - c. Pasang Solar Controller di dalam sebelah kanan dinding

Teknisi

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja : Instalasi / Remove RAP/MAP/WAP	6 Maret 2026	5 Maret 2029
		Page No
		2

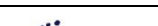
 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS- 02- 69	Rev. : 03
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 3 dari 6
INSTALASI / REMOVE RAP/MAP/WAP			

box MAP/WAP dengan posisi terminal menghadap ke bawah box.

- d. Pasang Baut di empat sisi Solar Controller dengan cara box dibor untuk mengunci baut Solar Controller.
- e. Pasang Bar Breaker di sisi kanan Solar Controller dan masukkan breaker 10A Solar Cell dan Breaker Load.
- f. Pasang kabel di terminal positif (+) Solar Cell Controller sambungkan ke input Breaker Solar Cell.
- g. Pasang kabel pada terminal output breaker Solar Cell dan pada terminal negatif (-) Solar Cell Controller sepanjang 1 meter dengan memasang connector sambungan Solar Panel di ujungnya (connector MC4).
- h. Pasang kabel pada terminal positif (+) BATT Controller dan sambungkan ke terminal positif (+) Baterai/Accu dan pasang kabel pada terminal negatif (-) BATT Controller ke terminal negatif (-) Baterai/Accu dengan kedua baterai di paralel.
- i. Pasang fuse holder di terminal positif (+) BATT Controller dan sambungkan ke input breaker Load kemudian pasang Fuse 10A.
- j. Pasang kabel Power Radio dengan menyambungkan kabel power positif (+) dan negatif (-) ke baterai kemudian pasang connector deutch 2 pin female di ujung kabel power .
- k. Pasang kedua Solar Cell pada Bracket dengan memasang Baut pada 4 sisi kedua masing - masing Solar Cell.
- l. Sambungkan secara parallel kabel dari Solar Cell A ke Solar Cell B dan kabel Solar Cell B sebagai kabel sambungan ke Solar Controller.
- m. Pasang Bracket Radio pada bagian atas Tiang antenna dan Penangkal petir pada posisi ujung Tiang antenna.
- n. Pasang Kabel power, pada port power Radio dengan memasang deutch 2 pin male di ujungnya kemudian pasang kabel Grounding pada setiap arrester antenna radio dan gabungkan ke terminal Grounding radio.
- o. Pasang semua antenna Omni, pada port antenna radio.
- p. Pasang kabel Grounding pada terminal Grounding Radio dan sambungkan ke Stick Grounding.
- q. Pasang kabel Grounding pada penangkal Petir dan sambungkan ke Stick Grounding.
- r. Pasang Radio pada bracket Radio dan sambungkan kabel

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja : Instalasi / Remove RAP/MAP/WAP	6 Maret 2026	5 Maret 2029
		Page No
		3

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS- 02- 69	Rev. : 03
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 4 dari 6
INSTALASI / REMOVE RAP/MAP/WAP			

power Radio dengan menghubungkan deutch 2 pin male dari Radio dengan deutch 2 pin female dari Solar Controller.

- s. Pasang Solar Cell ke Box RAP/MAP/WAP dengan memposisikan bracket solar Cell dengan penyangga pada Box RAP/MAP/WAP kemudian baut di setiap sisi penyangga Solar Cell.
- t. Posisikan Tegak Lurus Tiang antenna pada bracket tiang antenna yang ada di box.
- u. Jika menggunakan Radio RAP, pasang antenna PTP di tengah tiang antenna, pasang POE di dalam Box dan pasang kabel STP pada PTP dan Ethernet Radio kemudian sambungkan melalui POE.
- v. Pastikan semua perangkat sudah terpasang dengan baik dan aman.
- w. Setelah perangkat sudah aman lalu tekan switch breaker LOAD pada posisi ON dan pastikan Radio menyala dengan baik.

Catatan :

- **Hindari sisi tajam cutter saat memotong kabel.**
- **Hindari titik jepit saat crimping connector dan saat memasang perangkat di dalam box.**

Remove :

- a. Informasikan kepada pihak terkait sebelum mematikan Perangkat.
- b. Matikan perangkat dengan cara disconnect power lewat breaker / lcb yang ke perangkat radio dan solar panel.
- c. Remove kabel power dan jumper baterai lalu lepas baterai wap dan keluarkan dari box. (***Gunakan metode manual handling dan hindari titik jepit saat mengeluarkan baterai dari dalam box wap***)
- d. Remove panel surya dengan melepas 4 baut di setiap sisi dan melepas konektor MC4 yang terhubung ke box wap.
- e. Turunkan tiang wap lalu lepas perangkat PTP dan Cisco
- f. Cabut sambungan kabel power cisco dan lepas radio cisco dari bracket.
- g. Remove 4 antenna radio cisco sebelum dimasukan ke dalam mobil untuk dibawa.
- h. Remove kabel ethernet dari radio PTP dan remove radio atau ptp dari bracket.
- i. Naikan Part dan perangkat wap seperti box solar panel,

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja : Instalasi / Remove RAP/MAP/WAP	6 Maret 2026	5 Maret 2029
		Page No
		4

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS- 02- 69	Rev. : 03
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 5 dari 6
INSTALASI / REMOVE RAP/MAP/WAP			

radio tiang dsb ke dalam dan bak mobil / LV.

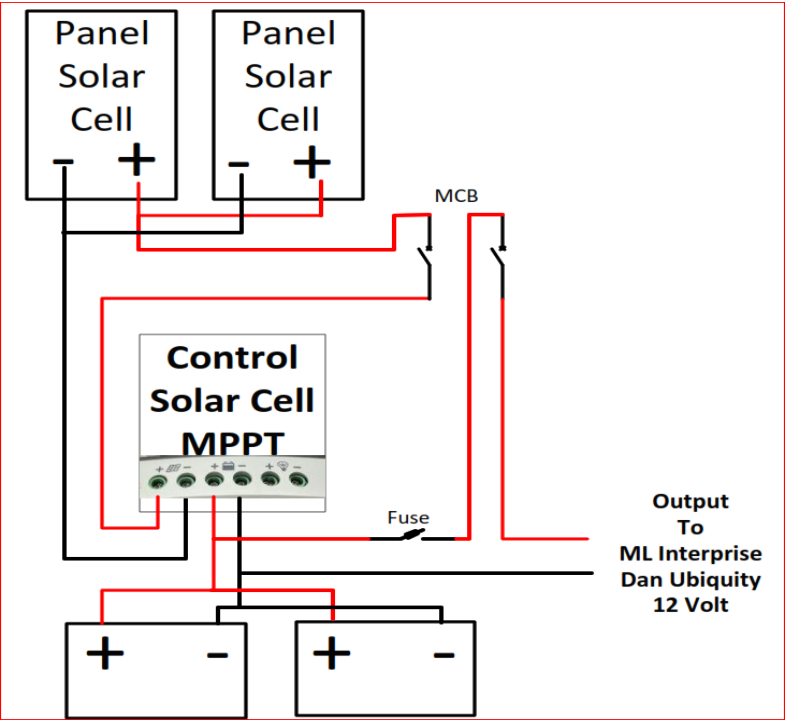
- j. Ikat dengan teknik simpul part atau perangkat di atas bak mobil agar tidak tercecce saat di mobilisasi.

8. Jika pekerjaan sudah selesai bersihkan area kerja, masukkan peralatan kerja ke dalam tas tools dan pastikan tidak ada peralatan atau material yang tertinggal.
9. Sampaikan ke atasan, user / MC dan helpdesk MKN bahwa pekerjaan sudah selesai.
10. Lengkapi Worksheet, tulis material yang digunakan beserta stock code-nya, kemudian tanda tangan ke pengawas dan sebagainya lalu serahkan worksheet tersebut ke supervisor anda setelah sampai dikantor.

Diagram instalasi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja : Instalasi / Remove RAP/MAP/WAP	6 Maret 2026	5 Maret 2029
		Page No
		5

INSTALASI / REMOVE RAP/MAP/WAP



Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja : Instalasi / Remove RAP/MAP/WAP	6 Maret 2026	5 Maret 2029
		Page No
		6